

Tehnologii semantice de rationare automata

Evaluare și Optimizare Metamodel Smart Home

Studenti: Sas Paul Gheorghe , Mihai Grad

2026

Cuprins:

Tehnologii semantice de rationare automata	1
1.Evaluarea critică a metamodelului	3
2. Evaluarea scenariului de utilizare	4
3.Propuneri de îmbunătățire a metamodelului	4
4. Îmbunătățiri ale conținutului modelelor create	5
5. Funcționalități suplimentare dezvoltate peste platforma ADOxx	6

1. Evaluarea critică a metamodelului

DomicileML reprezintă o arhitectură de modelare specifică domeniului (Domain-Specific Modeling Language – DSML) concepută pentru proiectarea, analiza și integrarea sistemelor smart home. Soluția propusă se diferențiază prin combinarea modelării conceptuale vizuale cu tehnologii semantice bazate pe RDF și grafuri de cunoștințe, oferind o abordare orientată atât către utilizatorii umani, cât și către procesarea automată a informațiilor. Din perspectiva cercetării în domeniul Internet of Things și al ingineriei bazate pe modele, arhitectura demonstrează un nivel ridicat de inovație, însă prezintă și anumite limitări care trebuie luate în considerare.

Un prim punct forte al arhitecturii este gradul ridicat de specializare. Spre deosebire de limbajele de modelare generale, DomicileML introduce concepte specifice locuințelor inteligente, precum senzori, actuatori, hub-uri, camere, etaje și rutine automate. Această apropiere de vocabularul domeniului facilitează înțelegerea și utilizarea sistemului de către proiectanți și stakeholderi care nu dețin neapărat competențe avansate de programare. Modelarea devine astfel mai intuitivă și mai apropiată de realitatea operațională a unei locuințe inteligente.

Al doilea avantaj important este separarea clară dintre modelele structurale și cele comportamentale. Arhitectura permite descrierea atât a configurației fizice a locuinței și a dispozitivelor instalate, cât și a rutinelor și proceselor automate care guvernează funcționarea acestora. Această separare contribuie la o mai bună organizare a informației și facilitează întreținerea modelelor pe termen lung.

Un al treilea punct forte este integrarea cu tehnologiile semantice și exportul modelelor în format RDF. Această caracteristică transformă modelele conceptuale în resurse reutilizabile și interogabile prin mecanisme standardizate, precum SPARQL. În consecință, informațiile provenite din modele pot fi combinate cu date externe, generând un nivel superior de interoperabilitate și suport pentru luarea deciziilor. Un alt avantaj constă în orientarea către capturarea și gestionarea cunoștințelor. Prin utilizarea grafurilor de cunoștințe, arhitectura depășește rolul tradițional al modelelor ca simple reprezentări vizuale și le transformă în mecanisme active de mediere între utilizatori, dispozitive și surse de date externe. Această abordare răspunde unei direcții moderne de cercetare în care modelele devin componente funcționale ale ecosistemului digital.

Cu toate acestea, arhitectura prezintă și câteva limitări. O primă slăbiciune este nivelul relativ redus de maturitate tehnologică. Soluția este prezentată în principal ca un prototip demonstrativ dezvoltat pe platforma ADOxx, iar funcționalitățile de analiză se bazează pe interogări SPARQL predefinite. Acest aspect limitează aplicabilitatea practică în scenarii complexe și necesită dezvoltări suplimentare pentru utilizare la scară largă.

A doua limitare este legată de modelarea spațială. S-a remarcat faptul că reprezentarea etajelor și a camerelor este simplificată și nu surprinde suficient relațiile de acces, traseele sau dependențele spațiale dintre diferitele zone ale locuinței. Acest lucru poate reduce capacitatea sistemului de a analiza scenarii complexe de mobilitate sau securitate. În final, o altă slăbiciune este lipsa unei taxonomii detaliate pentru dispozitive și funcționalități. Deși metamodelul oferă concepte esențiale,

acesta nu acoperă încă varietatea mare de dispozitive existente pe piață, astfel existând necesitatea extinderii limbajului prin adoptarea unor clasificări consacrate, precum cele utilizate de Google Home.

În concluzie, DomicileML reprezintă o arhitectură promițătoare pentru modelarea și integrarea sistemelor smart home, remarcându-se prin specializarea pe domeniu, separarea clară a perspectivelor structurale și comportamentale, integrarea semantică și orientarea către gestionarea cunoștințelor. Totuși, nivelul actual de maturitate, limitările modelării spațiale și necesitatea extinderii taxonomiei dispozitivelor indică direcții importante de dezvoltare viitoare. Per ansamblu, arhitectura oferă o bază solidă pentru cercetări și implementări ulterioare în domeniul locuințelor inteligente.

2. Evaluarea scenariului de utilizare

Scenariul de utilizare prezentat prin rutina ArrivingHomeRoutine demonstrează într-un mod convingător aplicabilitatea practică a limbajului DomicileML într-un context real de locuință inteligentă. Acesta descrie procesul automatizat care este declanșat atunci când proprietarul ajunge acasă, utilizând informații provenite de la senzori și coordonând acțiunile mai multor dispozitive inteligente distribuite în întreaga locuință. Un aspect pozitiv al scenariului este gradul ridicat de realism. Secvența de verificări și acțiuni reflectă situații întâlnite frecvent în viața de zi cu zi, precum detectarea prezenței, aprinderea luminilor, reglarea temperaturii și pornirea muzicii ambientale. Astfel, modelul evidențiază capacitatea limbajului de a reprezenta procese complexe într-o manieră intuitivă și ușor de urmărit.

De asemenea, scenariul valorifică eficient legătura dintre modelul comportamental și modelul structural. Fiecare acțiune este asociată cu dispozitive și locații specifice din arhitectura locuinței, demonstrând trasabilitatea și consistența informațiilor între cele două perspective de modelare.

Totuși, scenariul are și unele limitări. Fluxul descris este relativ simplu și nu tratează situații excepționale, conflicte între dispozitive sau erori de comunicare. În plus, rutina este adaptată în principal unei persoane care locuiește singură, ceea ce limitează gradul de generalizare către alte contexte familiale.

Per ansamblu, scenariul reprezintă o demonstrație relevantă și bine structurată a capabilităților DomicileML, ilustrând modul în care modelele conceptuale pot sprijini automatizarea și gestionarea inteligentă a locuințelor moderne.

3. Propuneri de îmbunătățire a metamodelului

Extinderea caracteristicilor dispozitivelor prin attribute specializate

Modelul actual clasifică dispozitivele în categorii generale precum senzori, actuatori și hub-uri inteligente, iar diferențierea dintre acestea este realizată în principal prin tipul elementului

modelat. Pentru a crește expresivitatea metamodelului, se propune introducerea unui set extins de attribute descriptive asociate fiecărui dispozitiv. În locul unei simple clasificări statice, fiecare senzor sau actuator ar putea fi caracterizat prin proprietăți precum *SensorType* (temperatură, mișcare, fum), *ActuatorType* (iluminare, climatizare, multimedia), *CommunicationProtocol* (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth) sau *Capabilities* (dimnable, switchable, programmable). Această abordare ar permite reprezentarea mai fidelă a diversității dispozitivelor dintr-o locuință inteligentă și ar facilita realizarea unor analize și interogări mai detaliate asupra infrastructurii modelate.

Îmbogățirea modelării spațiale prin relații de acces și conectivitate

În forma actuală, structura spațială este descrisă prin relația ierarhică dintre etaje și camere, așa cum se observă în reprezentarea locuinței din imagine. Deși această abordare este suficientă pentru localizarea dispozitivelor, ea nu surprinde relațiile de acces și conexiunile fizice dintre încăperi. Se propune introducerea conceptelor de *Pathway* și *AccessPoint*, care să permită modelarea explicită a ușilor, coridoarelor sau punctelor de trecere dintre camere. Prin această extindere, metamodelul ar putea susține analize de propagare a evenimentelor și de trasabilitate spațială, de exemplu determinarea modului în care o alarmă de fum, o intruziune sau un eveniment de securitate se poate extinde dintr-o zonă a locuinței către alte încăperi conectate.

Optimizarea reprezentării grafice pentru creșterea lizibilității

Modelul actual utilizează delimitări grafice pentru reprezentarea camerelor și a zonelor funcționale ale locuinței, însă în scenarii mai complexe, cu un număr mare de dispozitive și conexiuni, lizibilitatea poate fi afectată. Se propune îmbunătățirea notației vizuale prin introducerea unor reprezentări grafice mai distincte pentru conceptele structurale principale, precum *Floor* și *Room*, precum și prin utilizarea unor simboluri standardizate pentru diferitele categorii de dispozitive. De asemenea, relațiile de comunicare dintre dispozitive ar putea beneficia de o diferențiere vizuală în funcție de protocolul utilizat sau de tipul conexiunii. Aceste modificări ar crește transparența semantică a modelului și ar facilita înțelegerea rapidă a arhitecturii smart home de către utilizatori și proiectanți.

4. Îmbunătățiri ale conținutului modelelor create

Pe lângă extinderea metamodelului, analiza modelului implementat evidențiază și o serie de direcții de îmbunătățire la nivelul conținutului modelelor create de utilizatori. În reprezentarea actuală, accentul este pus în principal pe descrierea dispozitivelor și a relațiilor de comunicare dintre acestea, însă informațiile asociate elementelor modelate pot fi îmbogățite pentru a susține analize mai complexe și scenarii de automatizare mai avansate. O primă îmbunătățire vizează completarea dispozitivelor cu informații operaționale și de configurare. În prezent, elemente precum senzorii, actuatorii și hub-urile sunt identificate prin nume și poziționate în cadrul locuinței, însă modelul ar putea include parametri suplimentari, precum protocolul de comunicație utilizat, frecvența de transmitere a datelor, nivelul de consum energetic, starea curentă de funcționare sau nivelul de prioritate în cadrul sistemului. Aceste informații ar transforma modelul dintr-o simplă reprezentare structurală într-o descriere mai apropiată de funcționarea reală a infrastructurii smart home.

O altă direcție importantă este definirea explicită a relațiilor funcționale dintre dispozitive. În modelul actual sunt reprezentate conexiunile de comunicație, însă nu sunt descrise dependențele logice dintre senzori și actuatori. De exemplu, un senzor de mișcare ar putea fi asociat direct cu un corp de iluminat sau cu un sistem de alarmă, iar aceste relații ar permite identificarea mai ușoară a impactului modificărilor asupra întregului sistem.

De asemenea, modelele pot fi îmbogățite prin introducerea unor informații referitoare la scenarii și politici de automatizare. Astfel, pe lângă descrierea infrastructurii fizice, modelul ar putea conține reguli de tip „dacă-atunci”, condiții de activare și priorități de execuție pentru diferite rutine inteligente. Această abordare ar facilita analiza comportamentului sistemului încă din faza de proiectare.

Nu în ultimul rând, conținutul modelelor ar putea include informații privind securitatea și fiabilitatea dispozitivelor, cum ar fi nivelul de acces permis, mecanismele de autentificare sau starea de disponibilitate a echipamentelor. În contextul locuințelor inteligente moderne, aceste aspecte sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor și pentru proiectarea unor sisteme robuste și sigure.

Prin urmare, îmbunătățirea conținutului modelelor nu presupune modificarea structurii fundamentale a metamodelului, ci extinderea informațiilor asociate elementelor deja existente, ceea ce ar crește valoarea analitică și utilitatea practică a modelelor dezvoltate cu DomicileML.

5. Funcționalități suplimentare dezvoltate peste platforma ADOxx

Una dintre cele mai importante extensii aduse sistemului este integrarea modelelor create în ADOxx cu un ecosistem semantic bazat pe RDF și GraphDB. În loc ca modelul să rămână doar o reprezentare vizuală utilizată în etapa de proiectare, acesta este exportat și transformat într-un graf de cunoștințe care poate fi stocat, interogată și îmbogățit cu informații provenite din surse externe. Prin intermediul unor scripturi dedicate, datele structurale extrase din model sunt combinate cu informații comerciale precum producătorul, prețul sau clasa energetică a dispozitivelor, rezultând o reprezentare unificată a întregului ecosistem smart home.

O a doua funcționalitate majoră este introducerea unui mecanism de procesare a limbajului natural. În mod tradițional, accesarea informațiilor dintr-un graf semantic necesită cunoașterea limbajului SPARQL și a structurii ontologiei. Soluția propusă elimină această limitare prin implementarea unui mecanism de tip NL2SPARQL (Natural Language to SPARQL), care permite utilizatorilor să adreseze întrebări în limbaj natural, atât în limba română, cât și în limba engleză. Sistemul identifică intenția utilizatorului, extrage entitățile relevante și generează automat interogarea semantică necesară pentru obținerea răspunsului. Pentru realizarea acestei funcționalități a fost dezvoltat un pipeline hibrid de procesare a limbajului natural. Acesta combină metode bazate pe reguli, utilizând spaCy și expresii regulate pentru identificarea rapidă a entităților, cu modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) precum Gemini și Llama/Ollama pentru interpretarea contextului și generarea unor interogări complexe. Această abordare oferă atât

precizie în identificarea conceptelor specifice domeniului, cât și flexibilitate în înțelegerea solicitărilor formulate liber de utilizator.

O altă extensie importantă este dezvoltarea unui serviciu REST bazat pe FastAPI, care transformă modelul semantic într-o resursă accesibilă prin intermediul unor API-uri standardizate. Acest serviciu permite procesarea textelor, generarea grafurilor RDF, încărcarea automată în GraphDB, executarea interogărilor SPARQL și accesarea informațiilor despre entități și relații prin endpoint-uri dedicate. Astfel, modelul creat în ADOxx poate fi integrat cu aplicații externe, interfețe web sau asistenți inteligenți. De asemenea, proiectul introduce un mecanism de îmbogățire semantică a datelor. În timpul procesării, informațiile extrase din model sunt completate automat cu date provenite din fișiere externe și ontologii suplimentare, ceea ce permite efectuarea unor analize care nu ar fi fost posibile utilizând exclusiv informațiile modelate în ADOxx. De exemplu, utilizatorii pot solicita distribuția dispozitivelor pe clase energetice sau identificarea produselor unui anumit producător, chiar dacă aceste informații nu fac parte din modelul structural inițial.

A fost dezvoltat un agent specializat pentru generarea automată de rutine smart home și cod AdoScript. Acest agent transformă scenarii formulate la nivel conceptual în scripturi executabile pentru ADOxx, respectând reguli stricte de modelare, layout și sintaxă. Funcționalitatea reduce efortul necesar construirii manuale a diagramelor și facilitează automatizarea procesului de modelare comportamentală.

În concluzie, extensiile dezvoltate transformă ADOxx dintr-un instrument utilizat exclusiv pentru modelare conceptuală într-o platformă inteligentă de management semantic al locuințelor inteligente. Integrarea cu GraphDB, suportul pentru limbaj natural, mecanismele NL2SPARQL, serviciile API, îmbogățirea semantică a datelor și generarea automată de rutine reprezintă funcționalități avansate care extind considerabil capabilitățile oferite nativ de platforma ADOxx.